Приложение № 3 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
30.12.2022г. № 257

Профессиональный стандарт: «Литье металлов»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной профессиональной группе (области профессиональной деятельности) или подгруппе (виде трудовой деятельности) требования к уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда

2) Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД) – классификатор определяющий порядок классификации и кодирования всех видов экономической деятельности

3) Профессия – основной вид занятий трудовой деятельности человека, требующий владения комплексом специальных теоретических знаний, умений и практических навыков, приобретаемых в результате специальной подготовки, подтверждаемых соответствующими документами об образовании и/или опыта работы

4) Отраслевая рамка квалификаций (ОРК) – составная часть (подсистема) национальной системы квалификаций, представляющая собой рамочную структуру дифференцированных уровней квалификации, признаваемых в отрасли. Профессиональная группа (область профессиональной деятельности) - совокупность видов трудовой деятельности отрасли, имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их выполнения

5) Трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на решение одной или нескольких задач процесса труда

6) Профессиональная задача – нормативное представление о действиях, связанных с реализацией трудовой функции и достижением необходимого результата в определенной профессиональной группе или подгруппе

7) Умения – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи

8) Знания – структурированные сведения предметной области, позволяющие человеку решать конкретные профессиональные задачи

9) Компетенция – способность человека, непосредственно проявляемая в профессиональной деятельности и позволяющая применять знания и умения для выполнения трудовых функций

10) Квалификация – признание ценности освоенных знаний, умений и компетенций для рынка труда, и дальнейшего образования, и обучения, дающее право на осуществление трудовой деятельности

11) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС) – справочник, предназначенный для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов рабочим

12) Вагранка – топливная печь шахтного типа (вертикальная), служащая для переплавки чугуна. Топливом служит преимущественно кокс, или антрацит, высокая температура при сжигании, которых достигается посредством дутья.

13) Горн – Нижняя часть доменной печи, вагранки. Печь для переплавки металлов или обжига керамических изделий, а также кузнечный очаг с мехами и поддувалом для накаливания металлической заготовки или изделия

14) Изложница – форма, заполняемая расплавленным металлом для получения слитка

15) Кокиль – разборная металлическая форма для получения отливки, заготовки

16) Кристаллизатор – изложница, служащая для получения материала (стали) из расплавленного состояния в твёрдый продукт определённой формы. Кристаллизатор служит для обеспечения начальной кристаллизации формирования слитка стали.

17) Легирование – добавление в состав материалов примесей для изменения (улучшения) физических и/или химических свойств основного материала

18) Лужение – нанесение тонкого слоя расплавленного олова на поверхность металлических (прежде всего стальных и железных) изделий

19) Окалина – окисел, образующийся на поверхности раскалённого металла

20) Пуансон – одна из основных деталей инструмента, используемого при маркировке, штамповке и прессовании материалов, например, прессовании металлов в металлообработке

21) Рольганг – роликовый конвейер, устройство для транспортировки

22) Селитра – тривиальное название для минералов, содержащих нитраты щелочных, щелочноземельных металлов (в том числе их кристаллогидратов) и аммония

23) Сушка "в кипящем слое" – один из методов сушки дисперсных материалов

24) Тельфер – подвесное грузоподъёмное устройство (таль) с электрическим приводом, обеспечивает значительную скорость как подъёма груза по вертикали, так и перемещения его по складу вдоль

балок

25) Тигель – ёмкость для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов

26) Футеровка – облицовка огнеупорными, химически стойкими, а также теплоизоляционными материалами, которым покрывается внутренняя поверхность металлургических печей, ковшей, топок котлов и прочего оборудования

27) Шихта – смесь исходных материалов, а в некоторых случаях (например, при выплавке чугуна в доменной печи) и топлива в определённой пропорции, подлежащая переработке в металлургических, химических и других агрегатах

28) Эпоксидная смола – олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Литье металлов

5. Код профессионального стандарта: C24530008

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность
24 Металлургическое производство
24.5 Литье металлов
24.54 Литье прочих цветных металлов
24.54.0 Литье прочих цветных металлов
C Обрабатывающая промышленность
24 Металлургическое производство
24.5 Литье металлов
24.53 Литье легких металлов
24.53.0 Литье легких металлов

7. Краткое описание профессионального стандарта: Производство слитков, полуфабрикатов и изделий из металлов и сплавов различными методами выплавки и литья в формы

8. Перечень карточек профессий:

1) Обмазчик ковшей - 1 уровень ОРК
2) Сортировщик отливок - 1 уровень ОРК
3) Завальщик шихты в вагранки и печи - 2 уровень ОРК
4) Заварщик отливок - 2 уровень ОРК
5) Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей - 2 уровень ОРК
6) Литейщик на машинах для литья под давлением - 3 уровень ОРК
7) Плавильщик металла на вакуумных печах - 3 уровень ОРК
8) Заливщик металла - 3 уровень ОРК
9) Плавильщик металла и сплавов - 3 уровень ОРК
10) Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья - 3 уровень ОРК
11) Литейщик металлов и сплавов - 3 уровень ОРК
12) Литейщик методом направленной кристаллизации - 3 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Обмазчик ковшей»:			
Код группы:	9329-1		
Код наименования занятия:	9329-1-009		
Наименование профессии:	Обмазчик ковшей		
Уровень квалификации по ОРК:	1		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Обмазчик ковшей (92)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			

Другие возможные наименования профессии:	9329-5-007 Обмазчик заслонов	
Основная цель деятельности:	Обмазки и просушка ковшей и ложек для заливки перед заливкой в них жидкого металла	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовительные работы перед обмазкой ковша и ложек для заливки форм 2. Обмазка и просушка ковшей и ложек для заливки форм
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Подготовительные работы перед обмазкой ковша и ложек для заливки форм	Навык 1: Приготовление обмазочной и футеровочной смеси	Умения:
		1. Приготовление обмазочной и футеровочной смеси. 2. Определение пригодности обмазочно-футеровочных смесей.
		Знания:
		1. Состав применяемых обмазочных и футеровочных глин.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Обмазка и просушка ковшей и ложек для заливки форм	Навык 1: Подготовка ковша к заливке металлом	Умения:
		1. Обмазка и просушка ковшей и ложек для заливки форм с соблюдением необходимой толщины и профиля обкладки. 2. Изготовление защитных козырьков из асбеста с обмазкой огнеупорной глиной. 3. Вмазка сифонных трубок, сушка ковшей и определение их пригодности.
		Знания:
		1. Устройство ковшей. 2. Приемы набивки и обмазки ковшей для придания необходимой толщины и профиля обкладки. 3. Способы сушки ковшей.
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Очистка ковша и ложек от шлаков и глины	Умения:
		1. Выбивка металлических настилов, шлака, горелой глины из ковша.
		Знания:
		1. Правила безопасной очистки ковшей и ложек.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к повышенным шумам	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	2	Заварщик отливок
	2	Завальщик шихты в вагранки и печи
10. Карточка профессии «Сортировщик отливок»:		
Код группы:	9329-1	
Код наименования занятия:	9329-1-019	
Наименование профессии:	Сортировщик отливок	
Уровень квалификации по ОРК:	1	

подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Сортировщик отливок (125-126)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	9329-1-020 Съемщик-укладчик заготовок, массы и готовых изделий		
Основная цель деятельности:	Сортировка и отбраковка отливок по наименованиям изделий и конфигурации		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выбраковка изделий 2. Сдача отливок на склад	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выбраковка изделий	Навык 1: Сортировка отливок по наименованиям изделий и конфигурации	Умения:	
		2 разряд 1. Сортировка отливок по наименованиям изделий и конфигурации на участках с незначительной номенклатурой. Отбор бракованных отливок по внешним признакам. 3 разряд 2. Сортировка отливок по наименованиям изделий и конфигурации на участках с большой номенклатурой. 3. Подбор однотипных деталей по эскизам и чертежам.	
		Знания:	
		2 разряд 1. Наименования отливок по каждому виду изделий, их конфигурацию. 2. Маркировку отливок. 3 разряд 3. Наименование отливок по каждому виду изделий, их конфигурацию на участках с большой номенклатурой. 4. Способы подбора однотипных деталей по эскизам и чертежам.	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Сдача отливок на склад	Навык 1: Учет годных отливок по наименовании и конфигурации	Умения:	
		2 разряд 1. Количественный учет отливок по наименованиям. 2. Сдача годных отливок на склад. 3 разряд 3. Оформление документации на годные и бракованные отливки. 4. Ведение учета, сдача отливок по месту назначения с оформлением приемо-сдаточных документов.	
		Знания:	
		2 разряд 1. Внешние признаки брака отливок. 3 разряд 2. Правил ведения документации.	
	Возможность признания навыка:	-	

Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к повышенным шумам Самоконтроль		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Заварщик отливок	
	2	Завальщик шихты в вагранки и печи	
11. Карточка профессии «Завальщик шихты в вагранки и печи»:			
Код группы:	8121-4		
Код наименования занятия:	8121-4-010		
Наименование профессии:	Завальщик шихты в вагранки и печи		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Завальщик шихты в вагранки и печи (14-16)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-4-010 Завальщик шихты в вагранки и печи 8121-4-011 Загрузчик сырья и полуфабриката		
Основная цель деятельности:	Завалка вагранок, плавильных печей шихтовыми материалами		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение завалочных работ	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования	
Трудовая функция 1: Выполнение завалочных работ	Навык 1: Завалка вагранок, плавильных печей шихтовыми материалами	Умения:	
		2 разряд 1. Завалка шихтовых материалов в вагранки и плавильные печи вручную или при помощи крана под руководством завальщика более высокой квалификации. 2. Регулирование заслонок загрузочных окон печи. 3. Определение пригодности и качества шихтовых материалов по внешнему виду. 3 разряд 4. Завалка вагранок, плавильных печей общей вместимостью до 40 т шихтовыми материалами автоматически и вручную при загрузке крупногабаритного металла. 5. Завалка шихты в вагранки при непрерывном процессе плавки и выдача металла. 6. Контроль своевременной подачей шихты и равномерной загрузкой шихты в печи. 7. Контроль сохранности столбов и арок печи при завалке шихтовых материалов.	

		Знания:
		2 разряд 1. Принцип работы плавильных печей и вагранок. 2. Шихтовые, заправочные, присадочные и раскислительные материалы. 3. Допускаемые габариты и массу шихтовых материалов. 4. Способы загрузки в печи шихтовых материалов. 5. Величину холостой колоши в вагранке. 6. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 3 разряд 7. Устройство плавильных печей и вагранок различных типов, обслуживаемой завалочной машины и приборов для ее управления. 8. Устройство контрольно-измерительных приборов, наименование всех шихтовых и заправочных материалов и способы отличия их по внешнему виду. 9. Последовательность завалки шихтовых материалов, правила переноски грузов краном. 10. Периодичность смазки механизмов завалочных машин.
	Возможность признания навыка:	-
Дополнительная трудовая функция 1: Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования	Навык 1: Ремонт оборудования	Умения:
		1. Устранение небольших неполадок в работе завалочных механизмов. 2. Участие в ремонте завалочных машин.
		Знания:
		1. Основы электротехники в пределах выполняемой работы.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Стрессоустойчивость Умение работать в команде Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к высоким температурам Устойчивость к повышенным шумам	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Плавильщик металла и сплава
	3	Плавильщик металла на вакуумных печах
	3	Литейщик металлов и сплава
	1	Сортировщик отливок
	1	Обмазчик ковшей
12. Карточка профессии «Заварщик отливок»:		
Код группы:	8121-9	
Код наименования занятия:	8121-9-008	
Наименование профессии:	Заварщик отливок	
Уровень квалификации по ОРК:	2	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Заварщик отливок (17-19)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-4-042 Оператор заварщик отливок 8131-7-025 Аппаратчик-заварщик		
Основная цель деятельности:	Ведение процесса наплавки отливок жидким металлом		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка отливок к наплавке 2. Выполнение работ наплавки отливок жидким металлом и заделка раковин трещин	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка отливок к наплавке	Навык 1: Нагрев отливок	Умения:	
		2 разряд 1. Нагрев отливок с изоляцией частей или мест, не подлежащих нагреву. 2. Регулирование охлаждения отливок и заваренных мест. 3 разряд 3. Нагрев и охлаждение отливок и наплавленных мест. 4 разряд 4. Регулирование нагрева и охлаждения всей отливки и наплавленных мест.	
		Знания:	
		2 разряд 1. Литейные и механические свойства металлов. 2. Виды и свойства смол. 3. Температуру жидкого металла и смол для наплавки. 3 разряд 4. Методы и режимы нагрева, охлаждения и обжига заваренных сложных отливок. 4 разряд 5. Способы определения готовности отливок к наплавке и пригодности жидкого металла и смол.	
	Возможность признания навыка:	-	
Трудовая функция 2: Выполнение работ наплавки отливок жидким металлом и заделка раковин трещин			

	Навык 1: Наплавка отливок жидким металлом	Умения:
		2 разряд 1. Наплавка отливок жидким металлом, заделка эпоксидными и другими смолами раковин, трещин и исправление брака наваркой у отливок, не подвергающихся механической обработке. 2. Изготовление форм для наварки недостающих частей отливок. 3. Наплавка и наварка отливок, подвергающихся механической отрубке, под руководством заварщика отливок более высокой квалификации. 3 разряд 4. Наплавка отливок жидким металлом, заделка эпоксидными и другими смолами и плазменным напылением раковин, трещин, исправление брака наваркой у отливок массой до 20 т, подвергающихся механической обработке и имеющих выступающие части различной толщины. 4 разряд 5. Наплавка отливок жидким металлом, заделка эпоксидными и другими смолами и плазменным напылением раковин, трещин и исправление брака наваркой у отливок массой свыше 20 т, подвергающихся механической обработке и имеющих тонкие выступающие части и стенки различной толщины.
		Знания:
		2 разряд 1. Требования, предъявляемые к завариваемому месту. 2. Основные способы наплавки и наварки отливок жидким металлом. 3. Способы заделки эпоксидными и другими смолами раковин, трещин. 4. Способы строповки, подъема и перемещения отливок. 5. Устройство воронок и сливных желобов. 3 разряд 6. Способы наплавки отливок жидким чугуном, заделки эпоксидными и другими смолами раковин, трещин. 7. Литейные и механические свойства металлов. 8. Свойства смол. 9. Внутреннее напряжение, возникающее в отливке при нагреве и наплавке, меры его устранения. 10. Способы изоляции мест отливок, не подлежащих нагреву. 4 разряд 11. Способы определения готовности отливок к наплавке и пригодности жидкого металла и смол.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к высоким температурам Устойчивость к повышенным шумам Умение принимать решение в критической ситуации	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Плавильщик металла и сплава
	3	Плавильщик металла на вакуумных печах

	3	Литейщик металлов и сплава	
	1	Сортировщик отливок	
	1	Обмазчик ковшей	
13. Карточка профессии «Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей»:			
Код группы:	8124-8		
Код наименования занятия:	8124-8-007		
Наименование профессии:	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей (159-160)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: -	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8124-8-005 Чистильщик металла 8124-8-006 Чистильщик металла ультразвуком		
Основная цель деятельности:	Очистка чистящим материалом отливок, изделий и деталей разной сложности от различного рода покрытий		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Очистка поверхности металла от посторонних покрытий 2. Заправка аппарата чистящим материалом	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Очистка поверхности металла от посторонних покрытий	Навык 1: Управление очистными и дробеструйными установками различных систем	Умения:	
		2 разряд 1. Очистка сложных и средней сложности отливок, изделий и деталей в очистных барабанах и дробеструйных камерах от пригара, окалины, коррозии, остатков противокоррозионного покрытия и уплотнения поверхностного слоя (наклепа) в дробеструйных камерах. 2. Зачистка и снятие залива напильниками, шлифовальной шкуркой. 3. Изоляция мест, не подлежащих очистке. 4. Очистка сложных и тонкостенных отливок механическим способом в галтовочных барабанах. 5. Сортировка и загрузка отливок, изделий и деталей в галтовочные барабаны и дробеструйные камеры. 6. Подготовка и загрузка тонкостенных и пустотелых отливок в соответствии с технологическим процессом с применением прокладок при очистке в галтовочных барабанах. 7. Извлечение из отливок каркасов и рамок после очистки. 8. Выгрузка отливок, изделий и деталей после очистки. 3 разряд 9. Очистка сложных тонкостенных отливок, изделий и деталей в очистных барабанах и дробеструйных камерах от пригара, окалины, коррозии, остатков противокоррозионного покрытия и уплотнения поверхностного слоя (наклепа) в дробеструйных камерах. 10. Очистка отливок, изделий и деталей в галтовочных барабанах непрерывного действия.	

		Знания:
		2 разряд 1. Устройство и принцип работы обслуживаемых дробеструйных аппаратов, очистных и галтовочных барабанов. 2. Грузоподъемность применяемых подъемно-транспортных средств. 3. Свойства и качество материалов, применяемых для очистки. 4. Технологические требования, предъявляемые к отливкам, изделиям и деталям после очистки и к качеству наклепа. 5. Продолжительность наклепа. 3 разряд 6. Рациональные очистительные материалы и размеры их в зависимости от характера очищаемых поверхностей. 7. Технология наклепа.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Заправка аппарата чистящим материалом	Навык 1: Обеспечение бесперебойной очистки поверхности отливок	Умения:
		2 разряд 1. Зарядка аппаратов очистительными материалами. 2. Выгрузка отработанной смеси из очистительных барабанов. 3 разряд 3. Подналадка дробеструйных, очистных и галтовочных установок. 4. Определение необходимых очистительных материалов и режимов очистки различных поверхностей.

		Знания:
		2 разряд 1. Устройство и принцип работы обслуживаемых дробеструйных аппаратов, очистных и галтовочных барабанов. 3 разряд 2. Устройство различных очистных и дробеструйных установок различного сечения и вместимости.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Опыт работы на дробеструйном оборудовании Физическая выносливость Устойчивость к повышенным шумам	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Плавильщик металла и сплава
	3	Плавильщик металла на вакуумных печах
	3	Литейщик металлов и сплава
	1	Сортировщик отливок
	1	Обмазчик ковшей

14. Карточка профессии «Литейщик на машинах для литья под давлением»:			
Код группы:	8121-4		
Код наименования занятия:	8121-4-027		
Наименование профессии:	Литейщик на машинах для литья под давлением		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Литейщик на машинах для литья под давлением (53-56)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Литейное производство	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-4-025 Литейщик металлов и сплавов 8121-4-029 Литейщик цветных металлов 8121-4-026 Литейщик методом направленной кристаллизации		
Основная цель деятельности:	Литьё из металла деталей разной сложности на машинах для литья под давлением		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка плавильной печи к плавке 2. Плавка металла в плавильной печи 3. Литье металла в формы 4. Контроль процесса плавки металла	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка плавильной печи к плавке			

	Навык 1: Загрузка шихты в плавильные печи	Умения:
		2 разряд 1. Загрузка шихты в плавильные печи. 2. Извлечение отливок из пресс-формы. 3. Очистка, подогрев, смазка и смена рабочих частей формы. 4. Установка и наладка пресс-форм совместно с наладчиком.
		Знания:
		2 разряд 1. Принцип работы обслуживаемых однотипных машин для литья под давлением. 2. Назначение и правила применения пресс-форм, обращения с ними и их температуру перед заливкой.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Плавка металла в плавильной печи	Навык 1: Поддержание заданной температуры в плавильной печи	Умения:
		2 разряд 1. Плавка, подогрева металла в раздаточной и подогревательной печах. 2. Рафинирование металла под руководством литейщика на машинах для литья под давлением более высокой квалификации. 3 разряд 3. Плавка металлов. 4. Рафинирование металла.
		Знания:
		2 разряд 1. Состав шихтовых материалов и порядок загрузки шихты в плавильные печи. 3 разряд 2. Температура металла и сплавов при заливке.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Литье металла в формы	Навык 1: Литье деталей различной формы	Умения:
		2 разряд 1. Литье мелких простых и средней сложности деталей из цветных металлов, сплавов и чугуна на поршневых или компрессорных машинах для литья под давлением. 3 разряд 2. Литье крупных и сложных деталей с криволинейными пересекающимися поверхностями и отъемными частями из цветных металлов и их сплавов или из чугуна и стали на поршневых и компрессорных машинах для литья под давлением различной конструкции. 4 разряд 3. Литье различных тонкостенных и металлоемких деталей сложной конфигурации, с внутренними ребристыми полостями и отъемными частями из чугуна, стали, цветных металлов и сплавов, имеющих высокую температуру плавления, на машинах для литья под давлением различных конструкций. 5 разряд 4. Литье деталей больших габаритов сложной конфигурации из цветных металлов и сплавов с полируемыми поверхностями и деталей, идущих под декоративное покрытие. 5. Литье деталей в пресс-формах с гидравлическими приводами при ручном управлении на машинах для литья под давлением различных конструкций.

		Знания:
		2 разряд 1. Литейные свойства разливаемых металлов и сплавов. 2. Виды присадочных материалов и их назначение. 3. Виды смазок для пресс-форм и способы их применения. 4. Требования, предъявляемые к отливке. 3 разряд 5. Устройство обслуживаемых машин для литья под давлением. 6. Конструктивные особенности пресс-форм. 7. Методы регулирования давления и скорости прессующего поршня. 4 разряд 8. Устройство машин различных типов для литья под давлением. 9. Устройство и принцип работы плавильных печей. 10. Влияние состава шихты на свойства и качество металла. 11. Способы повышения производительности машин и улучшения качества отливок путем регулирования давления и изменения скорости прессующего поршня. 5 разряд 12. Конструкцию различных типов машин для литья под давлением. 13. Способы улучшения отливок при работе на пресс-формах с гидравлическими приводами. 14. Физико-химические свойства цветных металлов, их сплавов и чугуна в пределах выполняемых работ.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Контроль процесса плавки металла	Навык 1: Поддержание температурного режима плавки металла	Умения:
		3 разряд 1. Определение температуры металла и подогрев пресс-форм с соблюдением установленного температурного режима. 4 разряд 2. Наблюдение за температурой металла, пресс-формами и качеством отливок.
		Знания:
		3 разряд 1. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 4 разряд 2. Устройство контрольно-измерительных приборов.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к высоким температурам Устойчивость к повышенным шумам Самоконтроль	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник-металлург
	4	Техник-литейщик
	2	Завальщик шихты в вагранки и печи
	2	Заварщик отливок

	2	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	
15. Карточка профессии «Плавильщик металла на вакуумных печах»:			
Код группы:	8121-4		
Код наименования занятия:	8121-4-064		
Наименование профессии:	Плавильщик металла на вакуумных печах		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Плавильщик металла на вакуумных печах (111-113)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Металлургия цветных металлов	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-4-060 Плавильщик (цветная металлургия) 8121-4-063 Плавильщик металла и сплавов 8121-9-027 Плавильщик ферросплавов		
Основная цель деятельности:	Выплавка титановых сплавов в вакуумных печах для дальнейшего литья		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка вакуумной печи к выплавке титановых сплавов 2. Плавка титановых сплавов для фасонного литья в вакуумных электродуговых печах 3. Заливка расплавленного титанового сплава в формы 4. Подготовка печи к следующей выплавке	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Подготовка вакуумной печи к выплавке титановых сплавов	Навык 1: Установка в печь электродов, графитовых тиглей и носков	Умения:	
		3 разряд 1. Приготовление вакуумных дуговых электропечей к плавке титановых сплавов. 2. Установка в печь электродов, графитовых тиглей и носков с подгонкой. 3. Установка собранных форм в заливочную камеру. 4 разряд 4. Подготовка и сборка вакуумных термических печей сопротивления по технологическому режиму при вакууме 0,5 Па (0,005х10-3 атм).	
		Знания:	
		3 разряд 1. Устройство и принцип работы обслуживаемых вакуумных электродуговых плавильных, термических печей и вакуумных коммуникаций. 4 разряд 2. Устройство и принцип работы вакуумных электродуговых плавильных и термических печей. 3. Основы электротехники в пределах выполняемой работы.	
	Возможность признания навыка:	-	

	Навык 2: Создание вакуума в печи	Умения:
		3 разряд 1. Включение и выключение вакуумных насосов. 2. Определение вакуума в печи.
		Знания:
		3 разряд 1. Правила применения контрольно-измерительной аппаратуры.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Плавка титановых сплавов для фасонного литья в вакуумных электродуговых печах	Навык 1: Обеспечение необходимой температуры для плавки титановых сплавов в вакуумных электродуговых печах	Умения:
		3 разряд 1. Выплавка титановых сплавов для фасонного литья в вакуумных электродуговых печах вместимостью до 50 кг по установленному технологическому режиму под руководством плавильщика металла на вакуумных печах более высокой квалификации. 2. Вакуумная термообработка простых отливок из титановых сплавов. 4 разряд 3. Плавка титановых сплавов для фасонного литья в вакуумных электродуговых печах вместимостью от 50 до 100 кг. 1. Плавка в электродуговых печах слитков из титановых сплавов массой до 200 кг. 2. Наведение и оплавление гарнисажа. 3. Вакуумная термообработка сложных отливок из титановых сплавов. 5 разряд 4. Плавка титановых сплавов для фасонного литья в вакуумных электродуговых печах вместимостью свыше 100 кг. 5. Плавка в электродуговых печах слитков из титановых сплавов массой свыше 200 кг. 6. Вакуумная термообработка сложных отливок из титановых сплавов.
		Знания:
		3 разряд 1. Выплавки и термообработки фасонных отливок из титановых сплавов. 4 разряд 2. Механические свойства титановых сплавов. 5 разряд 3. Химические свойства титановых сплавов. 4. Режимы термообработки отливок и требования предъявляемые к отливкам и слиткам из титановых сплавов.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Заливка расплавленного титанового сплава в формы	Навык 1: Заполнение форм расплавленным сплавом	Умения:
		3 разряд 1. Заливка форм.
		Знания:
		3 разряд 1. Основные механические свойства титановых сплавов.
	Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Охлаждение сплавов в разлитых формах	Умения:
		3 разряд 1. Охлаждение отливок или слитков в нейтральной среде.
		Знания:
		3 разряд 1. Основные механические свойства титановых сплавов.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Подготовка печи к следующей выплавке	Навык 1: Чистка печи	Умения:
		3 разряд 1. Разборка печи. 2. Чистка печи, заливочной камеры и кристаллизаторов. 3. Замена масла в форвакуумных и пароструйных насосах. 4 разряд 4. Приварка электродов для второго переплава и получения слитков из титановых сплавов. 5. Смена кристаллизаторов на вакуумных дуговых электропечах. 5 разряд 6. Подготовка вакуумной электродуговой печи к плавке слитков второго переплава.
		Знания:
		3 разряд 1. Правила замены ламп на термопарных вакуумметрах. 4-разряд 1. Режимы приварки электродов и режимы наведения гарнисажа и оплавления его. 2. Закономерность кристаллизации титановых сплавов в керамической форме и водоохлаждаемой изложнице (кристаллизаторе). 3. Свойства инертных газов. 5 разряд 4. Методы устранения усадочных раковин при выплавке слитков из титановых сплавов. 5. Конструктивные особенности и устройство всех типов вакуумных электродуговых плавильных и термических печей.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к высоким температурам	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник-металлург
	4	Техник-литейщик
	2	Завальщик шихты в вагранки и печи
	2	Заварщик отливок
	2	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей
16. Карточка профессии «Заливщик металла»:		
Код группы:	8121-4	
Код наименования занятия:	8121-4-014	

Наименование профессии:	Заливщик металла		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Заливщик металла (20-22)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Литейное производство	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-4-016 Заливщик-труболитейщик 8121-4-025 Литейщик металлов и сплавов 8121-4-029 Литейщик цветных металлов		
Основная цель деятельности:	Ведение процесса заливки из крановых и ручных ковшей		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Заливка металла в формы 2. Контроль качества отливок	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Заливка металла в формы			

	Навык 1: Управление ковшом для заливки металла в формы	Умения:
		2 разряд 1. Заливка из крановых и ручных ковшей вместимостью до 0,3 т жидкого металла в формы, изложницы или в постоянные металлические формы для несложных и толстостенных отливок. 2. Подготовка ковшей, изложниц и других разливочных устройств к заливке. 3. Надевание и снятие жакетов различных размеров при формовке в почве на конвейере с заданным ритмом. 4. Выполнение работы в качестве подручного при заливке отливок из крановых ковшей вместимостью до 5 т. 5. Определение по внешним признакам пригодности жидкого металла и ориентировочной температуры в период его заливки. 3 разряд 6. Заливка металла из крановых ковшей вместимостью до 5 т в формы и изложницы. 7. Заливка из ручных и крановых ковшей вместимостью до 0,3 т в формы сложных тонкостенных отливок. 8. Заливка металла в простые и средней сложности формы, установление на рольгангах, движущемся конвейере и в сложные большие кокили. 9. Разливка углеродистых сплавов для литья по выплавляемым моделям ковшами вручную. 10. Раздача жидкого металла при помощи разливочной электротележки. 11. Модифицирование и легирование металла в ковше или желобе путем присадки различных компонентов под руководством заливщика более высокой квалификации. 4 разряд 12. Заливка металла из одного или двух крановых ковшей вместимостью свыше 5 тонн в формы и изложницы сложных отливок. 13. Заливка металла в формы, установление на движущемся конвейере и рольгангах, в сложные постоянные металлические и песчаные формы или разливка легированных и высоколегированных сталей в изложницы и кокили. 14. Разливка высоколегированных и жаропрочных сплавов для литья по выплавляемым моделям ковшами вручную.

		Знания:
		2 разряд 1. Устройство небольших кранов, желобов и воронок. 2. Литейные свойства заливаемых металлов. 3. Правила заливки форм и рациональные приемы установки грузов на формы и снятия жакетов с форм. 4. Устройство применяемых изложниц, прибыльных надставок, сифонов и промежуточных ковшей. 5. Правила использования подъемно-транспортных средств. 3 разряд 6. Устройство применяемых крановых и ручных разливочных ковшей, тиглей и их вместимость. 7. Способ управления разливочной электротележкой при разливке металла в формы и изложницы. 8. Способы модифицирования и легирования чугуна в ковше или желобе. 9. Правила раскисления и выдержки металла в ковше при заливке. 10. Назначение и принципы правильного расположения литников, выпоров, прибылей и шлакоуловителей в форме. 11. Способы заливки форм и рациональные приемы надевания и снятия жакетов. 12. Особенности заливки постоянных металлических форм, время выдержки и разливки модифицированного чугуна. 4 разряд 13. Вместимость металла в заливаемых формах. 14. Процесс заливки различных форм металлами разных марок. 15. Правила сборки форм. 16. Устройство и расположение литников, выпоров и прибылей. 17. Способы вывода газа из форм и стержней. 18. Правила крепления форм.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Контроль качества отливок	Навык 1: Контроль температуры разливаемого металла	Умения:
		2 разряд 1. Контроль температуры разливаемого металла. 3 разряд 2. Установка изложниц в литейной канаве и выемка слитков из изложниц. 4 разряд 3. Проверка готовности к разливке разливочных ковшей и литниковых систем. 4. Определение температуры металла, заливаемого в формы. 5. Контроль качества отливок.
		Знания:
		2 разряд 1. Материалы, употребляемые для футеровки и окраски желобов и заливочных воронок. 2. Составы красок, применяемых для покрытия металлических форм. 3 разряд 3. Устройство изложниц и подъемно-транспортных механизмов. 4 разряд 4. Температура и скорость заливки металла в различные формы и их влияние на качество отливок.
	Возможность признания навыка:	-

Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Умение работать в команде Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к высоким температурам Устойчивость к повышенным шумам		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник-металлург	
	4	Техник-литейщик	
	2	Завальщик шихты в вагранки и печи	
	2	Заварщик отливок	
	2	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	
17. Карточка профессии «Плавильщик металла и сплавов»:			
Код группы:	8121-4		
Код наименования занятия:	8121-4-063		
Наименование профессии:	Плавильщик металла и сплавов		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Плавильщик металла и сплавов (114-118)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Металлургия черных металлов	Квалификация:
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-4-060 Плавильщик (цветная металлургия) 8121-4-064 Плавильщик металла на вакуумных печах 8121-9-027 Плавильщик ферросплавов		
Основная цель деятельности:	Плавка металлов и их сплавов в печах и горнах различных конструкций		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка печи к выплавке металла и их сплавов 2. Выплавка металла и их сплавов 3. Контроль качества выплавляемого металла и их сплавов 4. Заливка расплавленного сплава в формы	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования	
Трудовая функция 1: Подготовка печи к выплавке металла и их сплавов			

	Навык 1: Подготовка тиглей, пламенных и электрических печей к выплавке металлов	Умения:
		2 разряд 1. Приготовление различных припоев для пайки, лужения и т.п. 2. Подготовка тиглей, пламенных и электрических печей к плавке цветных металлов под руководством плавильщика металла и сплавов более высокой квалификации. 3. Взвешивание материалов. 3 разряд 4. Подготовка к работе плавильных печей. 5. Составление шихты по заданной рецептуре. 4 разряд 6. Составление шихты для различных металлов и обеспечение правильной загрузки печей.
		Знания:
		2 разряд 1. Материалы, применяемые при заправке и ремонте печей. 2. Правила приготовления различных припоев. 3. Марки (составы) припоев. 3 разряд 4. Устройство и принцип работы плавильных печей различных типов. 5. Схема подводки к печам электроэнергии, топлива, сжатого воздуха и водяного охлаждения. 6. Состав шихты и литейные свойства металла. 4 разряд 7. Конструктивные особенности и устройство плавильных печей различных типов и мощностей. 8. Устройство подводок к печам электроэнергии, топлива и сжатого воздуха.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выплавка металла и их сплавов		

	Навык 1: Обеспечение постоянной температуры при плавке металла	Умения:
		2 разряд 1. Плавка материалов. 3 разряд 2. Плавка металлов и их сплавов в печах и горнах различных конструкций общей вместимостью до 1 т с соблюдением заданного химического состава. 4 разряд 3. Плавка металлов и их сплавов в печах и горнах различных конструкций общей вместимостью от 1 до 2 т. 4. Плавки в печах и горнах различных конструкций общей вместимостью до 2 т всевозможных металлов и их сплавов с повышенными требованиями к химическому составу. 5. Плавка металлов в плавильных печах вместимостью до 3 т. 6. Плавка металла и сплавов для литья по выплавляемым моделям на высокочастотных электропечах с различной вместимостью тиглей. 7. Подогрев и рафинирование металла. 5 разряд 8. Плавка цветных металлов и их сплавов и сплавов с повышенными требованиями к химическому составу в печах различных конструкций общей вместимостью от 2 до 6 т в соответствии с установленным режимом. 9. Плавка мателлов в печах вместимостью от 3 до 6 т. 10. Плавка опытных сплавов в лабораторных условиях. 6 разряд 11. Плавка цветных, черных металлов и специальных сплавов, чугуна (в том числе синтетического) в соответствии с техническими требованиями в печах различных конструкций общей вместимостью свыше 6 т. 12. Модифицирование, легирование и рафинирование металла непосредственно в печи и в раздаточных ковшах. 13. Работа на печах с различными режимами плавлений миксерных, дуплекс- и триплекс-процессов и т.д.
		Знания:
		2 разряд 1. Температура и режимы плавки металлов. 2. Свойства и назначение применяемых раскислителей и флюсов. 3 разряд 3. Температура и режимы плавки металлов. 4. Свойства и назначение применяемых раскислителей и флюсов. 4 разряд 5. Литейные свойства и химический состав выплавляемых металлов. 6. Режим плавки металла и заливки форм. 7. Раскислители и флюсы, используемые в плавках, их свойства и влияние на качество металла. 5 разряд 8. Процесс ведения плавки магниевых, алюминиевых, никелевых и других сплавов. 9. Химический состав компонентов, входящих в шихту, их влияние на свойства сплавов. 6 разряд 10. Процесс ведения различных плавок (в том числе синтетического чугуна). 11. Процесс пуска печей.
	Возможность признания навыка:	-

Трудовая функция 3: Контроль качества выплавляемого металла и их сплавов	Навык 1: Доведение сплавов до требуемого химического состава на основе результатов анализа экспресс-лаборатории	Умения:
		2 разряд 1. Отбор проб жидкого металла. 3 разряд 2. Отбор проб жидкого металла и определение по данным экспресс-анализов его готовности к выпуску. 3. Рафинирование металла под руководством плавильщика металла и сплавов более высокой квалификации. 4 разряд 4. Наблюдение за качеством выплавляемого металла. 5. Контроль приготовления, разгрузкой шихты и участие в загрузке присадочных материалов и флюсов. 5 разряд 6. Наведение и снятие шлака. 6 разряд 7. Отливка образцов и доведение сплавов до требуемого химического состава на основе результатов анализа экспресс-лаборатории.
		Знания:
		2 разряд 1. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 2. Назначение припоев и требования, предъявляемые к ним. 3 разряд 3. Устройство контрольно-измерительных приборов. 4 разряд 4. Свойства огнеупорных материалов, применяемых для ремонта печей. 5 разряд 5. Определение готовности плавки. 6 разряд 6. Определение процента угара компонентов в зависимости от температуры и выдержки сплава. 7. Способы науглероживания синтетического чугуна.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 4: Заливка расплавленного сплава в формы	Навык 1: Выпуск из печи и разливка металла по формам и изложницам	Умения:
		2 разряд 1. Разлив припоев в прутки. 2. Завалка печей шихтой вручную или при помощи крана. 3 разряд 3. Клеймение слитков. 4 разряд 4. Выпуск из печи и разливка металла по формам и изложницам. 5 разряд 5. Выпуск и наблюдение за разливкой металла в формы.

		Знания:	
		2 разряд 1. Методы разлива металла в формы. 3 разряд 2. Время выдержки жидкого металла перед разливкой и заливкой и скорость заливки. 4 разряд 3. Литейные свойства и химический состав выплавляемых металлов. 5 разряд 4. Способы приготовления различных лигатур, модификаторов и флюсов, применяемых при производстве металлов и сплавов. 5. Способы предохранения жидкого металла от соприкосновения с воздухом и печными газами в процессе плавки и разливки металла.	
	Возможность признания навыка:	-	
Дополнительная трудовая функция 1: Устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования	Навык 1: Ремонт оборудования	Умения:	
		1. Ремонт печей. 2. Контроль состояния печей и используемого оборудования.	
		Знания:	
		1. Устройство и принцип работы различных плавильных печей.	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Физическая выносливость		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Техник-металлург	
	4	Техник-литейщик	
	2	Завальщик шихты в вагранки и печи	
	2	Заварщик отливок	
	2	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей	
18. Карточка профессии «Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья»:			
Код группы:	8121-4		
Код наименования занятия:	8121-4-023		
Наименование профессии:	Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья (43-46)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Литейное производство	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			

Другие возможные наименования профессии:	8121-4-025 Литейщик металлов и сплавов 8121-4-029 Литейщик цветных металлов 8121-4-027 Литейщик на машинах для литья под давлением	
Основная цель деятельности:	Плавка и заливка форм металлом и их сплавами на вакуумных и центробежно-вакуумных установках крупногабаритных деталей, футеровок плавильных печей.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Подготовка плавильных установок к выплавке 2. Заливка расплавленного сплава в формы 3. Контроль процесса выплавки металла
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Подготовка плавильных установок к выплавке	Навык 1: Приготовление шихты по рецептуре	Умения:
		2 разряд 1. Подготовка форм к плавке, прокалке. 2. Загрузка и выгрузка форм. 3. Подготовка плавильного и разливочного инструмента. 4. Подготовка машин центробежного литья и литниковых чаш к заливке, вакуумных установок, электродуговых и индукционных печей к плавке. 5. Чистка печи, подготовка электродов из специального сплава, загрузка и установка электродов, приготовление флюсов и раскислителей, уплотнение загрузочных люков печи. 3 разряд 6. Подготовка прокаленных форм к плавке и помещение их в вакуумные установки. 7. Подготовка шихты и ее загрузка. 8. Установка графитовых и керамических тиглей и желобов в печи. 4 разряд 9. Подготовка шихты, футеровочных материалов, футеровка плавильного тигля и разливочного ковша. 10. Подготовка вакуумной и центробежно-вакуумной установок к плавке. 5 разряд 11. Приготовление шихты по рецептам.
		Знания:
		2 разряд 1. Правила комплектования, загрузки, продвижения в печи поддонов и выгрузка форм. 2. Состав приготовляемых флюсов и раскислителей. 3 разряд 3. Правила работы на грузоподъемных и транспортных устройствах, применяемых для установки и снятия форм. 4. Основные требования, предъявляемые к шихтовым и футеровочным материалам. 5. Правила подготовки и установки прокаленных форм в плавильно-заливочные агрегаты. 4 разряд 6. Устройство моделей вакуумных и центробежно-вакуумных установок. 7. Состав футеровочных материалов и их основные свойства. 8. Виды футеровок плавильных агрегатов. 9. Правила шихтовки материалов. 10. Маркировка применяемых сплавов, состав и их характеристики. 11. Виды раскислителей и флюсов и их свойства. 5 разряд 12. Режим работы вакуумных и центробежно-вакуумных установок всех систем.

	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Заливка расплавленного сплава в формы	Навык 1: Литье деталей из расплавленного металла	Умения:
		2 разряд 1. Литье простых и средней сложности деталей на машинах центробежного литья. 3 разряд 2. Плавка и заливки форм деталей малого и среднего габарита из углеродистых и легированных сталей, жаропрочных и специальных сплавов под руководством литейщика более высокой квалификации. 3. Литье сложных деталей с криволинейными пересекающимися поверхностями и выступающими частями на машинах центробежного литья различных конструкций. 4. Удаление залитой формы из вакуумной установки. 4 разряд 5. Плавка и заливки форм углеродистыми легированными сталями, жаропрочными и специальными сплавами деталей малого и среднего габарита на вакуумных и центробежно-вакуумных установках. 5 разряд 6. Плавка и заливки форм углеродистыми и легированными сталями, специальными и жаропрочными сплавами на вакуумных и центробежно-вакуумных установках крупногабаритных деталей, футеровок плавильных печей.
		Знания:
		2 разряд 1. Принцип работ и режим обслуживаемых прокалочных, плавильных и индукционных печей, вакуумных установок и обслуживаемых машин центробежного литья. 2. Требования, предъявляемые к плавильному, разливочному инструменту. 3. Технологический режим работы печи. 3 разряд 4. Устройство, принцип работы и правила эксплуатации вакуумных, центробежно-вакуумных и центробежных установок. 5. Технологический процесс плавки сталей и сплавов в вакуумных и центробежно-вакуумных установках. 4 разряд 6. Режимы плавки и заливки легированных сталей, специальных и жаропрочных сплавов. 5 разряд 7. Химические реакции, происходящие в металле и шлаке при плавке и заливке, в пределах выполняемой работы. 8. Номенклатура применяемых шихтовых, присадочных, огнеупорных материалов и их влияние на качество стали. 9. Условия, способствующие повышению стойкости плавильного тигля.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 3: Контроль процесса выплавки металла		

	Навык 1: Поддержание заданной температуры в печи	Умения:
		2 разряд 1. Наблюдение за продвижением поддонов в печи в соответствии с технологическим режимом. 2. Установка графитовых и керамических тиглей и желобков в печи под руководством литейщика более высокой квалификации. 3. Наблюдение за показаниями приборов прокалочных и плавильных печей. 3 разряд 4. Заполнение соответствующей документации. 4 разряд 5. Замер температур оптическими электронными приборами и термопарами. 6. Отбор проб металла на анализ. 5 разряд 7. Поддержание требуемого вакуума в плавильных агрегатах. 8. Обеспечение нормальной работы всей вакуумной установки.
		Знания:
		2 разряд 1. Правила проверки температур по зонам печей. 2. Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов. 3 разряд 3. Устройство контрольно-измерительных приборов. 4. Требования, предъявляемые к качеству отливок вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья. 4 разряд 5. Правила замера температур. 6. Устройство, назначение и условия применения сложной контрольно-измерительной аппаратуры. 5 разряд 7. Правила настройки и регулировки сложных контрольно-измерительных приборов.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Физическая выносливость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник-металлург
	4	Техник-литейщик
	2	Завальщик шихты в вагранки и печи
	2	Заварщик отливок
	2	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей
	19. Карточка профессии «Литейщик металлов и сплавов»:	
Код группы:	8121-4	
Код наименования занятия:	8121-4-025	
Наименование профессии:	Литейщик металлов и сплавов	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Литейщик металлов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Литейное производство	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-4-023 Литейщик вакуумного, центробежно-вакуумного и центробежного литья 8121-4-029 Литейщик цветных металлов 8121-4-027 Литейщик на машинах для литья под давлением		
Основная цель деятельности:	Литьё чушек в изложницы, контроль качества разливаемого металла.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Контроль ведения плавки 2. Заливка расплавленного сплава в формы	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Контроль ведения плавки	Навык 1: Контроль ведения заливки металла в миксер.	Умения:	
		4 разряд 1. - выполнять работы, участвовать в ведении процесса непрерывного литья слитков (чушек); 2. - снимать шлак с поверхности металла; 3. - подготавливать инструмент, оснастку; 4. - разбраковывать, пакетировать, маркировать слитки (чушки); 5. - отбирать пробы на экспресс-анализ с каждого ковша; 6. - вести процесс непрерывного литья слитков (чушек) под руководством литейщика цветных металлов ЛУ ЦЭА более высокой квалификации; 7. - управлять литейным конвейером и другим оборудованием; 8. - загружать в миксер твердый и заливать жидкий металл, загружать легирующие добавки; 9. - наблюдать за температурой и уровнем металла в миксере нагревом спиралей, равномерностью поступления металла в изложницы, конвейера; 10. - снимать шлак с поверхности металла в миксере и ковше; 11. - отбирать пробы; 12. - наблюдать за работой оборудования, выявлять и устранять неисправности в его работе; 13. - вести процесс непрерывного литья слитков (чушек); 14. - регулировать и корректировать ход технологического процесса литья; 15. - подготавливать металл для литья; 16. - наблюдать за температурой и уровнем металла в миксере; - определять качество готовой продукции.	

		Знания:
		Знания: 4 разряд - принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; способы подготовки к эксплуатации инструмента и оборудования; правила транспортировки продукции; основные свой¬ства материалов, применяемых для литья; условную сигнализацию; требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции; - устройство миксеров, линии непрерывного литья чушки, другого обслуживаемого оборудования; систему водоохлаждения и смазки; способы предупреждения и устранения брака продукции; условия литья; правила подготовки к эксплуатации желобов, футеровки литейного инструмента; правила пользования контрольно-измерительными приборами и их показаниями; параметры технологического процесса. - конструктивные особенности миксеров, линии непрерывного литья слитков (чушки) установок (и другого обслуживаемого оборудования); причины появления и методы устранения неисправностей в работе оборудования; правила эксплуатации приборов автоматического регулирования процессов; основы металлургии в пределах программы производственно-технического обучения.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Заливка расплавленного сплава в формы	Навык 1: Литье деталей из расплавленного металла	Умения:
		5 разряд: 1. - осуществлять руководство звеном литейщиков цветных металлов ЛУ ЦЭА; 2. - проанализировать работу звена за истекшие сутки и работу предыдущей смены; 3. - проверить наличие лигатуры для подшихтовки; 4. - получить задание от мастера смены ЛУ ЦЭА; 5. - проанализировать сортность металла электролизеров отделения серии электролиза, расшихтовать и распределить металл для дальнейшей работы; 6. - приняв смену доложить мастеру смены ЛУ ЦЭА о приемке и о замеченных недостатках как по техно¬логии, так и промышленной безопасности; 7. - организовывать работу звена; 8. - вести процесс литья без превышения норм расхода энергетических ресурсов; 9. - требовать выполнения всеми литейщиками ЛУ ЦЭА технологических и рабочих инструкций, требований техники безопасности; 10. - обеспечивать сохранность и исправность инструмента и оборудования, закрепленного за звеном; 11. - контролировать выполнение всех операций по обслуживанию миксера, литейных конвейеров, транспортировочных ковшей, принимать непосредственное участие в этих операциях; следить за правильным ведением технологического режима литья; 12. - вести установленную документацию; - вести наблюдение за чистотой рабочих мест.

	Знания:
	5 разряд: - принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; способы подготовки к эксплуатации инструмента и оборудования; правила транспортировки продукции; основные свой¬ства материалов, применяемых для литья; условную сигнализацию; требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции; - устройство миксеров, линии непрерывного литья чушки, другого обслуживаемого оборудования; систему водоохлаждения и смазки; способы предупреждения и устранения брака продукции; условия литья; правила подготовки к эксплуатации желобов, футеровки литейного инструмента; правила пользования контрольно-измерительными приборами и их показаниями; параметры технологического процесса. - конструктивные особенности миксеров, линии непрерывного литья слитков (чушки) установок (и другого обслуживаемого оборудования); причины появления и методы устранения неисправностей в работе оборудования; правила эксплуатации приборов автоматического регулирования процессов; основы металлургии в пределах программы производственно-технического обучения. - конструктивные особенности всего литейного оборудования; виды брака, причины его порождающие, способы его предупреждения и устранения; способы шихтовки металла; основы металлургий алюминия, влияющие на процесс литья; требования, предъявляемые к качеству сырья, материалов.
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Контроль розлива расплавленного металла в формы на литейных конвейерах.	Умения: 4 разряд 1. - выполнять работы, участвовать в ведении процесса непрерывного литья слитков (чушек); 2. - снимать шлак с поверхности металла; 3. - подготавливать инструмент, оснастку; 4. - разбраковывать, пакетировать, маркировать слитки (чушки); 5. - отбирать пробы на экспресс-анализ с каждого ковша; 6. - вести процесс непрерывного литья слитков (чушек) под руководством литейщика цветных металлов ЛУ ЦЭА более высокой квалификации; 7. - управлять литейным конвейером и другим оборудованием; 8. - загружать в миксер твердый и заливать жидкий металл, загружать легирующие добавки; 9. - наблюдать за температурой и уровнем металла в миксере нагревом спиралей, равномерностью поступления металла в изложницы, конвейера; 10. - снимать шлак с поверхности металла в миксере и ковше; 11. - отбирать пробы; 12. - наблюдать за работой оборудования, выявлять и устранять неисправности в его работе; 13. - вести процесс непрерывного литья слитков (чушек); 14. - регулировать и корректировать ход технологического процесса литья; 15. - подготавливать металл для литья; 16. - наблюдать за температурой и уровнем металла в миксере; 17. - определять качество готовой продукции. 5 разряд 1. - осуществлять руководство звеном литейщиков цветных металлов ЛУ ЦЭА; 2. - проанализировать работу звена за истекшие сутки и работу предыдущей смены; 3. - проверить наличие лигатуры для подшихтовки; 4. - получить задание от мастера смены ЛУ ЦЭА; 5. - проанализировать сортность металла электролизеров отделения серии электролиза, расшихтовать и распределить металл для дальнейшей работы; 6. - приняв смену доложить мастеру смены ЛУ ЦЭА о приемке и о замеченных недостатках как по техно¬логии, так и промышленной безопасности; 7. - организовывать работу звена; 8. - вести процесс литья без превышения норм расхода энергетических ресурсов; 9. - требовать выполнения всеми литейщиками ЛУ ЦЭА технологических и рабочих инструкций, требований техники безопасности; 10. - обеспечивать сохранность и исправность инструмента и оборудования, закрепленного за звеном; 11. - контролировать выполнение всех операций по обслуживанию миксера, литейных конвейеров, транспортировочных ковшей, принимать непосредственное участие в этих операциях; следить за правильным ведением технологического режима литья; 12. - вести установленную документацию; - вести наблюдение за чистотой рабочих мест.

		Знания:
		4 разряд - принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; способы подготовки к эксплуатации инструмента и оборудования; правила транспортировки продукции; основные свой¬ства материалов, применяемых для литья; условную сигнализацию; требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции; - устройство миксеров, линии непрерывного литья чушки, другого обслуживаемого оборудования; систему водоохлаждения и смазки; способы предупреждения и устранения брака продукции; условия литья; правила подготовки к эксплуатации желобов, футеровки литейного инструмента; правила пользования контрольно-измерительными приборами и их показаниями; параметры технологического процесса. - конструктивные особенности миксеров, линии непрерывного литья слитков (чушки) установок (и другого обслуживаемого оборудования); причины появления и методы устранения неисправностей в работе оборудования; правила эксплуатации приборов автоматического регулирования процессов; основы металлургии в пределах программы производственно-технического обучения. 5 разряд: - принцип работы и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; способы подготовки к эксплуатации инструмента и оборудования; правила транспортировки продукции; основные свой¬ства материалов, применяемых для литья; условную сигнализацию; требования, предъявляемые к качеству выпускаемой продукции; - устройство миксеров, линии непрерывного литья чушки, другого обслуживаемого оборудования; систему водоохлаждения и смазки; способы предупреждения и устранения брака продукции; условия литья; правила подготовки к эксплуатации желобов, футеровки литейного инструмента; правила пользования контрольно-измерительными приборами и их показаниями; параметры технологического процесса. - конструктивные особенности миксеров, линии непрерывного литья слитков (чушки) установок (и другого обслуживаемого оборудования); причины появления и методы устранения неисправностей в работе оборудования; правила эксплуатации приборов автоматического регулирования процессов; основы металлургии в пределах программы производственно-технического обучения. - конструктивные особенности всего литейного оборудования; виды брака, причины его порождающие, способы его предупреждения и устранения; способы шихтовки металла; основы металлургий алюминия, влияющие на процесс литья; требования, предъявляемые к качеству сырья, материалов.
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к высоким температурам Устойчивость к повышенным шумам	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		

Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	4	Мастер-технолог литейного участка	
	4	Начальник литейного участка	
	4	Начальник технологического участка	
	2	Оператор АППА ЦЦР (крановой)	
	2	Весовщик горячей весовой, весовщик холодной весовой	
	2	Специалисты ЦЗЛ-ОТК	
20. Карточка профессии «Литейщик методом направленной кристаллизации»:			
Код группы:	8121-4		
Код наименования занятия:	8121-4-026		
Наименование профессии:	Литейщик методом направленной кристаллизации		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Литейщик методом направленной кристаллизации (50-52)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Литейное производство	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	8121-4-025 Литейщик металлов и сплавов 8121-4-029 Литейщик цветных металлов 8121-4-027 Литейщик на машинах для литья под давлением		
Основная цель деятельности:	Литье методом направленной кристаллизации изделий из металлов и сплавов		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение литья методом направленной кристаллизации изделий из металлов и сплавов 2. Сборка элементов литниковой системы-стояков, чаш и подготовка их к работе	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение литья методом направленной кристаллизации изделий из металлов и сплавов	Навык 1: Литье методом направленной кристаллизации изделий	Умения:	
		3 разряд 1. Литье методом направленной кристаллизации изделий из металлов и сплавов с толщиной стенок свыше 3 мм с постоянной металлоемкостью по высоте. 4 разряд 2. Литье методом направленной кристаллизации изделий из металлов и сплавов с толщиной стенки свыше 3 мм с переменной металлоемкостью по высоте. 5 разряд 3. Литье методом направленной кристаллизации изделий из металлов и сплавов с толщиной стенок до 3 мм с постоянной и переменной металлоемкостью по высоте. 4. Установление в соответствии с технологическим процессом рационального режима литья: времени заполнения приемника формы металлом, скорости заполнения металлом полости формы, времени выдержки формы различной металлоемкости, массы отливки и т.п.	

		Знания:
		3 разряд 1. Устройство и принцип работы обслуживаемых установок для литья методом направленной кристаллизации. 2. Основные агрегаты установок и их назначение. 3. Влияние скорости кристаллизации на режим литья. 4. Требования, предъявляемые к тепловому режиму литниковой системы литейной формы для обеспечения направленной кристаллизации. 4 разряд 5. Правила ведения технологического процесса заливки литейных форм при изготовлении деталей сложной конструкции с переменной металлоемкостью по высоте. 6. Классификация, рецептуру, маркировку, физико-химические, механические и технологические (литейные) свойства цветных и черных металлов и сплавов (включая титан и его сплавы), применяемых при литье методом направленной кристаллизации. 7. Влияние отдельных компонентов, входящих в состав сплава, на его свойства и качество отливок. 5 разряд 8. Основные факторы, влияющие на формирование залитого сплава и получение качественной отливки. 9. Правила ведения технологического процесса заливки литейных форм при изготовлении изделий сложной конструкции с различной металлоемкостью по высоте. 10. Правила выбора способа заливки сплава и литниковой системы в зависимости от характера сплава, массы отливки, конструкции отливки и требований, предъявляемых к отливке.
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Сборка элементов литниковой системы-стояков, чаш и подготовка их к работе		

	Навык 1: Подготовка литниковой системы-стояков, чаш к литью	Умения: 3 разряд 1. Выполнение различных работ, связанных с подготовкой литейной установки и литейных форм к заливке. 2. Подбор элементов сборной литейной формы: стержней, холодильников, колодцев в соответствии с чертежами; ее сборка. 3. Сборка элементов литниковой системы - стояков, чаш; подготовка их к работе. 4. Очистка рабочих поверхностей, подогрев, нанесение покрытий, подготовка горячего флюса, опробование работы подъемного механизма установки 5. Извлечение отлитых изделий из установки. 6. Работа на подъемно-транспортных устройствах. 4 разряд 7. Подбор элементов крупных размеров с различными видами разъемов и их сборка. 8. Подбор элементов сборных литейных форм (кокилей и песчаных) сложной конструкции, крупных размеров с различными видами разъемов и их сборка. 9. Подбор элементов литниковых систем различной конструкции, сборка их и подготовка к работе. 10. Подналадка установки в процессе изготовления отливок. 5 разряд 11. Наладка установок на работу с рациональной последовательностью приемов. 12. Проверка правильности сборки и наладки сложных литейных форм (кокилей и песчаных). 13. Проверка сборки литниковых систем различных конструкций и качества заливаемого сплава, соответствие его техническим требованиям по температуре и химическому анализу. 14. Ремонт механизма установок различной конструкции в процессе их работы. 15. Наладка установок.

		Знания:
		3 разряд 1. Системы, их основные элементы, принцип сборки, правила подготовки к заливке, установки на приемник, различные средства обогрева. 2. Устройство и правила обслуживания флюсовой электропечи, плавильных и раздаточных печей с их оборудованием и приспособлениями. 3. Правила и приемы выполнения основных операций при заливке металла в различные формы (кокиль, песчаные) с различной конструкцией литниковой системы. 4. Допуски на отклонения размеров отливок при литье методом направленной кристаллизации. 5. Требования, предъявляемые к отливке. 6. Назначение и условия применения контрольно-измерительных приборов. 7. Процесс изготовления стержней, холодильников и колодцев. 4 разряд 8. Конструкция и правила подналадки литейных установок, а также пользования ими. 9. Устройство применяемых контрольно-измерительных приборов и инструментов. 10. Конструктивные особенности крупных и сложных литейных форм (кокилей и песчаных) с различными видами разъема, правила их сборки, подготовки к заливке. 5 разряд 11. Конструкция гидравлических устройств и электрооборудования литейных установок и особенности управления литейными установками с различными приводами. 12. Правила наладки литейных установок на заданные режимы процесса литья. 13. Правила проверки точности сборки сложных литейных форм (кокилей и песчаных).
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Самостоятельность и ответственность Внимательность Физическая выносливость Устойчивость к высоким температурам Устойчивость к повышенным шумам Организованность Усидчивость	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	4	Техник-металлург
	4	Техник-литейщик
	2	Завальщик шихты в вагранки и печи
	2	Заварщик отливок
	2	Чистильщик металла, отливок, изделий и деталей

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

21. Наименование государственного органа:
Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
Исполнитель:
Сандыбаева А.Е., +7 (717) 264 85 38,
22. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
23. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:
24. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

25. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
26. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2022 г.
27. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2025 г.